

Lernnavigator 2026

Meisterprüfung Elektrotechnik · fachliche Aktualisierung, Lernreihenfolge und aktives Wiederholen

المحدث: ترتيب واضح، مراجعة فنية وطريقة حفظ عملية دليل الدراسة

START HIER: Lies zuerst diese Datei. Danach arbeitest du mit Skript 00 und der aktualisierten 12-Wochen-Reihenfolge auf Seite 3 dieses Navigators. Die technischen Skripte bleiben deine Hauptquelle; die markierten Normen-Updates in einzelnen Dateien haben Vorrang vor älteren Aussagen.

Das neue Merksystem

Farbe	Bedeutung	Was du damit machst
Blau	Frage / Struktur / Norm	Frage zuerst laut beantworten; dann lesen.
Grün	Antwort / Merksatz	In einen eigenen Satz umformulieren.
Gelb	Schlüsselbegriff	Begriff erklären können, nicht nur erkennen.
Orange	Grenzwert / Prüfungsfalle	Wert immer mit Einheit und Quelle lernen.
Lila	Fachgespräch-Tipp	Antwort nach dem 4-Schritte-Schema formulieren.
Rot	Normen-Update / Sicherheit	Diese Aussage hat Vorrang; aktuelle TAB prüfen.

مهم: لا تحفظ الرقم وحده. احفظ دائما: ما الذي يقيسه الرقم، وحدته، القاعدة أو المعيار، وسبب استخدامه.

Stand der Prüfung: 01.10.2026. Bei Arbeiten in der Praxis gelten immer der aktuelle Normenbestand, die TAB deines VNB, Herstellerangaben und die Gefährdungsbeurteilung.

Fachliche Aktualisierung – was du anders lernen musst

Die ursprünglichen Skripte wurden mit aktuellen offiziellen Normenständen und DGUV-Hinweisen gegengeprüft. Die folgenden Punkte sind prüfungsrelevant.

Thema	Prüfungssichere Fassung	Betroffene Skripte
AFDD	DIN VDE 0100-420:2022-06 fordert bei besonderen Risiken eine Risiko- und Sicherheitsbewertung. Ein AFDD ist eine mögliche anlagentechnische Maßnahme bzw. Empfehlung – keine pauschale Einbaupflicht für die früher aufgezählten Räume.	02, 20, 21
TAR NS	Aktuell ist VDE-AR-N 4100:2026-04. Neu bzw. integriert: § 14a EnWG, mehrere Netzanschlüsse, Messwerte im Vorzählerbereich, zusätzliches Verteilerfeld und halbindirekte Messung bis 1000 A. Direkte Messung bleibt bis 63 A.	06 sowie Verweise in 01–05, 08, 19, 21, 22, 24, 25
TAR EZA NS	Aktuell ist VDE-AR-N 4105:2026-03. Die 2018er Fassung wurde ersetzt. Neu sind u. a. vereinfachte Bedingungen bis 800 VA, $P_{AV,E}$ -Schutz, Q(U), erweiterte P(f)/RoCoF- und NA-Schutz-Varianten sowie rückspeisefähige Ladeeinrichtungen. Alte 2011er Einstellzeiten nicht unkritisch als aktuellen Sollwert lernen.	12, 20, 21, 22
Kabelabstand	Im Erdreich: nach der im Buch zitierten VDE-0800-Regel mindestens 0,1 m; als Planungs-/VNB-Empfehlung häufig 0,3 m. Im Fachgespräch immer Mindestwert und empfohlenen Wert auseinanderhalten.	08, 18, 26, 27
Bad	DIN VDE 0100-701:2025-06 ist gültig und ersetzt 2008-10. Skript 07 berücksichtigt die Neufassung bereits; Begriffe und Bereiche nicht aus alten Skizzen übernehmen.	07, 27
Prüfnormen	DIN VDE 0100-600:2017-06 bleibt veröffentlichte Norm; 2025-12 ist ein Entwurf. Ebenso ersetzt ein Entwurf zur DIN VDE 0105-100 nicht automatisch die gültige Ausgabe mit A1/Berichtigung.	09, 20, 21

Prüfungsregel: Wenn Kursunterlage, altes Fachbuch und neue Norm voneinander abweichen, nenne die Ausgabe. Sage im Fachgespräch: „Nach aktuellem Normenstand ...; der ältere Wert stammt aus ...“

Aktualisierte Lernreihenfolge - 12 Wochen

Plane an fünf Tagen pro Woche je 60–90 Minuten. Ein sechster Tag ist nur für Wiederholung; ein Tag bleibt frei.

Woche	Skripte	Lernziel	Aktiver Test
1	01 + 15	Recht, Begriffe, Personen, 5 Sicherheitsregeln	10 Antworten mit Norm + Begründung
2	02	Schutz gegen elektrischen Schlag	TN/TT, RCD, Abschaltbedingungen zeichnen
3	03 + 04 + 19 (1-6)	Schutzgeräte und Leitungsdimensionierung	Rechenschema ohne Vorlage
4	05 + 06	Erdung, PA, Hausanschluss, Zählerplatz	Anlage vom HAK bis Verbraucher erklären
5	07 + 08 + 23 + 24	Sonderräume, Planung, KNX, praktische Installation	Bad/KNX/Installationszonen aus dem Kopf
6	09	Prüfen und Messen	Reihenfolge: Besichtigen – Erproben – Messen
7	10	Grundlagen, Trafo, Motor	Typenschild + Stern/Dreieck laut erklären
8	11	Maschinen und Sicherheitstechnik	Not-Halt, Stoppkategorien, Prüfung
9	12 + 13 + 14	PV/Speicher/E-Mobilität, Licht, Kommunikation	Normen-Update in 12 zuerst lesen
10	16 + 17 + 18 + 26 + 27	VOB, Ex/EMV/GMA, MS, TK und Ergänzungen	Je Thema 5 Kernfragen
11	25 + 19 komplett + 21	Planen, Rechnen, Grenzwerte	Werte-Spalte abdecken; Aufgaben unter Zeit
12	20 + 22	Fachgespräch und Prüfungssimulation	Probeprüfung + mündlich mit Partner

إذا كان الوقت قصيرا: ركز أولا على 11-01 و 15 و 19-22، ثم أضف 23-27 حسب نقاط ضعفك.

Aktiv lernen statt nur lesen

Eine Lerneinheit pro Thema (60-90 Minuten)

1	Überblick · 5 min	Nur Überschriften, blaue Kästen und Lernziel lesen.
2	Verstehen · 25 min	Abschnitt lesen; jeden gelben Begriff in eigenen Worten erklären.
3	Abrufen · 15 min	Grüne Antwort abdecken und die blaue Frage laut beantworten.
4	Anwenden · 20 min	Skizze, Messablauf, Rechenweg oder Praxisbeispiel ohne Vorlage.
5	Fehlerliste · 5 min	Nur Fehler notieren: Frage vorne, kurze Antwort + Quelle hinten.
6	Mini-Prüfung · 10 min	Drei Fragen aus Skript 20, Antwort nach dem 4-Schritte-Schema.

Wiederholungsabstände

Tag 0	direkt nach dem Lernen
Tag 1	erste Wiederholung
Tag 3	nur unsichere Karten
Tag 7	gemischter Abruf
Tag 14	unter Zeitdruck
Tag 30	Prüfungssimulation

لا تعد قراءة كل شيء. أعد فقط الأسئلة التي أخطأت فيها، وبذلك تختصر الوقت وتثبت المعلومات.

Fachgespräch: Antworten in 4 Schritten

Nutze immer dieselbe Struktur. Dadurch klingst du sicher und vergisst weniger.

1 · Begriff	Was ist es?	Ein kurzer, fachlich sauberer Satz.
2 · Norm	Wo ist es geregelt?	Norm oder Regelwerk nennen, wenn du sicher bist.
3 · Wert / Ablauf	Welche Zahl, Formel oder Reihenfolge?	Wert immer mit Einheit und Randbedingung.
4 · Begründung	Warum ist das notwendig?	Personenschutz, Brandschutz oder Betriebssicherheit.

Musterformulierung

„Nach [Norm] gilt [Regel/Wert mit Einheit] unter der Bedingung [Randbedingung]. Der Zweck ist [Personen-/Brand-/Betriebsschutz]. In diesem Fall würde ich praktisch [Maßnahme] ausführen und dokumentieren.“

Wenn du eine Zahl nicht sicher weißt

Nicht raten. Sage: „Den exakten Einstellwert würde ich in der aktuellen Norm, der TAB des VNB bzw. im Herstellerzertifikat prüfen. Sicher ist: überwacht werden ... und die Anlage muss bei unzulässigem Netzbetrieb sicher trennen.“

في الامتحان الشفهي: التعريف أولاً، ثم المعيار، ثم القيمة أو الخطوات، وأخيراً سبب الحماية.

Prioritäten und Themenabhängigkeiten

Nicht alle Dateien haben dieselbe Priorität. Lerne zuerst die Themen, auf denen andere Themen aufbauen.

Priorität	Dateien	Warum
A · Kern	01-11, 15, 19-22	Direkte Prüfungsbasis: Schutz, Dimensionierung, Prüfung, Maschinen, Arbeitsschutz, Rechnen und Fachgespräch.
B · wichtig	12-14, 16-18, 23-25	Häufige Ergänzungs- und Planungsthemen; abhängig von den Grundlagen.
C · vertiefen	26-27	Schließt Buchlücken; gezielt nach Schwäche und Prüfungsprofil lernen.

Zuerst	Danach	Verbindung
01	alle	Normen, Personen und Begriffe bilden die Sprache der Prüfung.
02 → 03 → 04	09, 19, 22	Schutzprinzip → Schutzgerät → Leitung → Nachweis durch Messung/Rechnung.
05 → 06	08, 12, 25	Erdung/PA → Netzanschluss/Zähler → Gebäude- und Energieplanung.
10	11	Motor/Trafo verstehen, bevor Maschinen-Sicherheitstechnik gelernt wird.
08	23, 24, 25	Planungsgrundlage → KNX, praktische Installation, vollständiges Projekt.
07, 14, 15, 17, 18	26, 27	Ergänzungsdateien schließen Lücken, ersetzen aber nicht die Grundschriften.

Abbruchregel: Wenn du eine Frage nach 60 Sekunden nicht beantworten kannst, markiere sie. Lies nicht sofort fünf Seiten nach – prüfe erst die kurze Antwort, formuliere sie neu und wiederhole sie am nächsten Tag.

Dateinavigator - wofür ist welche Datei?

Gruppe	Dateien	Verwendung
Orientierung	00, 00b, 00c	Plan, Quellenabgleich und dieser aktuelle Lernnavigator.
Grundlagen	01-06	Recht, Schutz, Überstrom, Leitungen, Erdung und Netzanschluss.
Anwendung	07-11	Sonderräume, Installation, Prüfung, Motoren und Maschinen.
Ergänzung	12-18	Energie, Licht, Kommunikation, Arbeitsschutz, Betrieb und Spezialthemen.
Trainieren	19	Rechenaufgaben erst selbst lösen; Lösung anschließend vergleichen.
Abrufen	20	Frage lesen, grüne Antwort abdecken, laut antworten.
Auswendig	21	Orange Wertespalte abdecken; Wert + Einheit + Quelle aufsagen.
Simulieren	22	Unter Zeitdruck bearbeiten; erst danach Lösung öffnen.
Buchlücken	23-27	KNX, Praxis, Projekt, Kabel/MS/Ersatzstrom, TK/Sonderräume/UUV.

Tägliche Auswahl

Montag-Donnerstag: neues Thema · Freitag: Rechnen/Messen · Samstag: Fragen aus 20 + Werte aus 21 · Sonntag: frei oder nur Fehlerkarten.

استخدم الملف 20 للاختبار الشفهي، والملف 21 للأرقام، والملف 22 لمحاكاة الامتحان الكامل.

Deutsch-Arabisch: zentrale Prüfungsbegriffe

استخدم المصطلح الألماني في الامتحان، واستعمل الترجمة العربية فقط لفهم المعنى.

Deutscher Fachbegriff	المعنى بالعربية
Elektrofachkraft (EFK)	شخص مختص كهربائيا
elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP)	شخص مدرب كهربائيا
Basisschutz	الحماية الأساسية من اللمس المباشر
Fehlerschutz	الحماية عند حدوث عطل
Zusatzschutz	حماية إضافية
Schutzleiter (PE)	موصل الحماية
Neutralleiter (N)	الموصل المحايد
PEN-Leiter	موصل يجمع الحماية والمحايد
Fehlerstrom	تيار العطل أو التسرب
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)	قاطع الحماية من تيار التسرب
Leitungsschutzschalter (LS)	قاطع حماية الخط
Überlast	تحميل زائد
Kurzschluss	قصر كهربائي
Selektivität	انتقائية الفصل
Schleifenimpedanz	ممانعة حلقة العطل
Abschaltbedingung	شرط الفصل الآمن
Spannungsfall	هبوط الجهد
Strombelastbarkeit	قدرة الموصل على حمل التيار
Potentialausgleich	ربط تساوي الجهد
Erdungsanlage	منظومة التأريض

Deutsch-Arabisch: zentrale Prüfungsbegriffe (Fortsetzung)

استخدم المصطلح الألماني في الامتحان، واستعمل الترجمة العربية فقط لفهم المعنى.

Deutscher Fachbegriff	المعنى بالعربية
Haupterdungsschiene (HES)	قضيب التأريض الرئيسي
Hausanschlusskasten (HAK)	صندوق توصيل المبنى بالشبكة
Zählerplatz	مكان العداد
Technische Anschlussbedingungen (TAB)	شروط التوصيل الفنية
Verteilnetzbetreiber (VNB)	مشغل شبكة التوزيع
Besichtigen	الفحص البصري
Erproben	الاختبار الوظيفي
Messen	القياس
Prüfprotokoll	محضر أو تقرير الفحص
Gefährdungsbeurteilung	تقييم المخاطر
Not-Halt	إيقاف طارئ لحركة خطرة
Not-Aus	فصل طارئ للطاقة
Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz)	حماية الشبكة والمنشأة
Kuppelschalter	قاطع فصل المنشأة عن الشبكة
Blindleistung	القدرة غير الفعالة
Wirkleistung	القدرة الفعالة
Scheinleistung	القدرة الظاهرية
Fachgespräch	المقابلة أو المناقشة الفنية الشفهية
Prüfungsfälle	خطأ شائع في الامتحان
Grenzwert	قيمة حدية

Fortschrittskontrolle und Quellen

Wöchentliche Checkliste

☐	Ich kann die fünf wichtigsten Begriffe der Woche ohne Vorlage erklären.
☐	Ich kann mindestens fünf Fragen aus Skript 20 laut beantworten.
☐	Ich kenne die relevanten Werte mit Einheit und Randbedingung.
☐	Ich habe mindestens eine Skizze, Messfolge oder Rechnung aus dem Kopf erstellt.
☐	Meine Fehlerkarten sind an Tag 1, 3 und 7 wiederholt.
☐	Ich kann eine Antwort mit Begriff – Norm – Wert/Ablauf – Begründung geben.

Geprüfte Primärquellen (Stand 01.10.2026)

- VDE-AR-N 4100:2026-04 – VDE VERLAG: <https://www.vde-verlag.de/normen/0100932/>
- VDE-AR-N 4105:2026-03 – VDE VERLAG: <https://www.vde-verlag.de/normen/0100940/>
- DIN VDE 0100-701:2025-06 – VDE VERLAG: <https://www.vde-verlag.de/normen/0100866/>
- DIN VDE 0100-420:2022-06 – VDE VERLAG: <https://www.vde-verlag.de/normen/0100688/>
- DIN VDE 0100-560:2022-10 + Berichtigung 2023-10 – VDE VERLAG
- DIN 18014:2023-06 – DIN Media: <https://www.dinmedia.de/en/standard/din-18014/367767975>
- DGUV Information 203-006 – Elektrische Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen

Wichtiger Hinweis: Dieser Navigator ist eine Lern- und Orientierungshilfe. Er ersetzt weder den vollständigen Normtext noch TAB, Herstellerunterlagen, Gefährdungsbeurteilung oder fachliche Verantwortung.

من هذا الدليل هو تسهيل الدراسة، لكنه لا يستبدل النص الكامل للمعايير أو تعليمات مشغل الشبكة والشركة المصنعة.
الهدف